

Referência: ABNT NBR 15320

Data da Inspeção: __ / __ / ____

OS:

1 Dados da Empresa solicitante:				
Razão Social:				
Endereço:				
Cidade:		CEP:		UF:
CNPJ:		Fone:		
Contato:				
2 Marca / Modelo / Versão:				
3 Espécie e tipo:				
6 Registros fotográficos:				
7 Decalque do nº do chassi:				
8 Número VIN:				
9 Número do CAT do DENATRAN:				
10 Referência à Norma aplicada:				
11 Tipo:				
12 Composição:				
13 Família/Classe				
14 Tipo de equip. de embarque e desemb.				

Obs.: A partir deste item, segue a numeração da Norma.

5 DISPOSITIVOS PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA

5.1 Para transpor a fronteira entre o local de embarque/desembarque e o interior do veículo, deve ser utilizado um dos dispositivos vinculados ao veículo ou então a conjugação entre eles:

- a) plataforma elevatória veicular (PEV);
- b) rampa de acesso veicular (RAV), manual ou motorizada, para acesso ao piso inferior dos ônibus de dois pisos (double decker);
- c) dispositivo de poltrona móvel (DPM).

Equipamento existente: indicar a letra: ____.

5.2 Outros equipamentos ou dispositivos para transposição de fronteira podem ser considerados, desde que atendam aos requisitos desta Norma e sejam submetidos ao processo de certificação pelo Inmetro.

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

5.3 O fabricante do dispositivo para transposição de fronteira deve considerar no projeto técnico a compatibilidade com o conjunto chassi e carroceria, em especial, relativos à interferência no peso bruto total (PBT), na estrutura veicular e na capacidade de transporte do veículo.

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

5.4 Os dispositivos para transposição de fronteira devem ter as seguintes características mínimas:

- a) Oferecer condições de utilização segura, confiável, suave e estável;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

- b) Ter piso ou área específica para apoio dos pés em material com características antiderrapantes, com coeficiente de atrito estático (CAE) mínimo de 0,38, obtido conforme a ABNT NBR 15570;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

- c) Não apresentar cantos vivos ou arestas que possam oferecer risco aos passageiros e operadores;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

- d) Dispor de dispositivo de emergência para o acionamento do equipamento em caso de falhas, sendo garantidos no mínimo dois ciclos completos de operação com carga.

NA () Aprovado () Reprovado ()

5.5 Exclusivamente para o caso de inoperância ou pane durante a operação do dispositivo de transposição de fronteira, devem estar estabelecidas alternativas de acessibilidade e procedimentos adequados pelo responsável pelo dispositivo, que garantam segurança no embarque ou desembarque das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

NA () Aprovado () Reprovado ()

5.6 O poder concedente de transporte pode indicar quais alternativas de dispositivos para transposição de fronteira apresentados em 5.1 são aplicáveis em seu sistema de transporte, além das configurações para acesso e transferência do usuário em cadeira de rodas à poltrona preferencial, apresentadas nas Seções 13 e 14.

NA ()

5.7 A escolha pelo dispositivo utilizado cabe ao transportador, a seu exclusivo critério, com anuência do poder concedente de transporte, devendo ser consideradas, basicamente:

- a) a infraestrutura do sistema de transporte disponível;
- b) as condições de operação;
- c) as características físicas das vias ou dos locais de embarque e desembarque (terminais ou estações rodoviárias) que possam dificultar ou impedir a plena circulação dos veículos; e
- d) a plena circulação dos demais passageiros e pedestres, de modo a evitar que a operação dos dispositivos possa causar dificuldade ou impedimento.

NA ()

5.8 A transposição da fronteira entre o local de embarque e o interior do veículo também pode ser realizada por dispositivos móveis não vinculados ao veículo ou elementos integrados à infraestrutura do local de embarque e desembarque, como, por exemplo, os citados no Anexo B, desde que comprovadamente existentes em todos os locais de embarque e desembarque ao longo do trajeto.

NA ()

5.9 O transportador é responsável pelos dispositivos vinculados ao veículo e deve dispor de procedimentos e de pessoal treinado para prestar auxílio de embarque e desembarque com segurança às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, além dos demais passageiros.

NA ()

5.10 A empresa, órgão público ou outro gestor do terminal, da estação rodoviária ou do ponto de parada autorizado é responsável pelo dispositivo de transposição de fronteira associado à infraestrutura e deve dispor de procedimentos e de pessoal treinado para prestar auxílio de embarque e desembarque com segurança.

NA ()

6 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR (PEV)

Se não aplicável, desconsiderar itens 6.1 e 6.2;

6.1 A plataforma elevatória veicular (PEV) pode ser instalada junto à porta de serviço ou em porta específica, permitindo acesso seguro ao interior do veículo, conforme disposto na Seção 13.

NA () Aprovado () Reprovado ()

6.2 A plataforma elevatória veicular (PEV) deve atender no mínimo às características técnicas e de segurança estabelecidas na ABNT NBR 15646.

NA () Aprovado () Reprovado ()

7 RAMPA DE ACESSO VEICULAR (RAV)

Se não aplicável, desconsiderar itens 7.1 e 7.2;

7.1 A rampa de acesso veicular (RAV), manual ou motorizada, pode ser instalada junto à porta de serviço ou em porta específica, permitindo acesso seguro ao interior do veículo, conforme disposto na Seção 13.

NA () Aprovado () Reprovado ()

7.2 A rampa de acesso veicular (RAV) deve atender no mínimo às características técnicas e construtivas estabelecidas na ABNT NBR 15646.

NA () Aprovado () Reprovado ()

8 DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM)

Se não aplicável, desconsiderar itens 8.1 a 8.16;

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

8.1 A adoção do dispositivo de poltrona móvel (DPM) deve garantir a transferência do passageiro, de sua cadeira de rodas para a poltrona do dispositivo, de forma confortável e totalmente segura.

NA () Aprovado () Reprovado ()

8.2 A poltrona do DPM deve atender aos requisitos gerais das poltronas de uso preferencial do veículo descritos na Seção 14, exceto quando o dispositivo possuir a função exclusiva para embarque e desembarque e não for utilizado em posição de transporte.

NA () Aprovado () Reprovado ()

8.3 O DPM deve movimentar a poltrona de passageiros para o exterior do veículo, o assoalho na área de influência da poltrona (quando for o caso), incluindo o apoio dos pés e o anteparo de proteção frontal (quando for o caso), conforme exemplo indicado na Figura 1.

NA () Aprovado () Reprovado ()

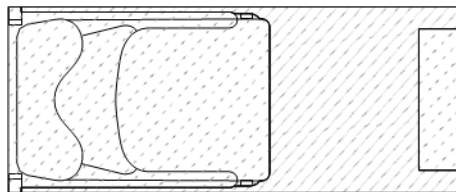


Figura 1 – Área de influência no DPM

8.4 O espaçamento mínimo entre a borda do assento da poltrona do DPM em relação ao anteparo ou dispositivo equivalente (fixo ou móvel) para proteção dos pés, em condição de operação, deve ser de 270 mm (ver Figura 2).

NA () Aprovado () Reprovado ()

8.5 O anteparo (fixo ou móvel) de proteção frontal dos pés deve preencher pelo menos 80 % da largura do assento da poltrona (ver Figura 2).

NA () Aprovado () Reprovado ()

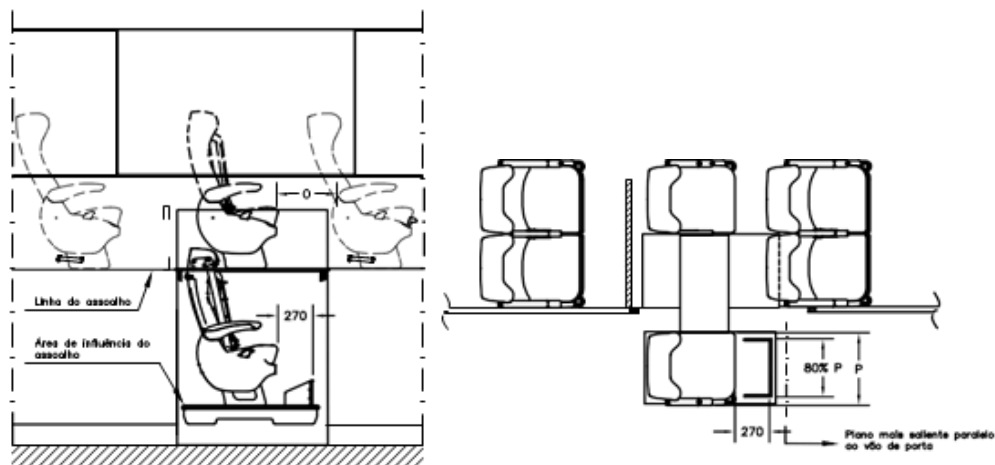


Figura 2 – Exemplo de posição do anteparo frontal junto ao DPM

8.6 A altura do anteparo de proteção para os pés (altura W), atrás do DPM, deve ser no máximo equivalente à altura do assento em relação ao piso, conforme a Figura 3.

NOTA Caso outros equipamentos do veículo cumpram a função de anteparo, a altura W pode ser desconsiderada.

NA () Aprovado () Reprovado ()

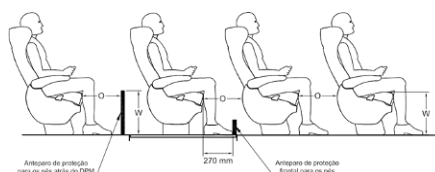


Figura 3 – Apoio para os pés na poltrona atrás do DPM

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

8.7 Para a transposição da fronteira, a superfície do assento da poltrona deve ter altura máxima de 650 mm em relação ao nível do local de embarque e desembarque, que deve ter altura de 150 mm em relação ao plano de rolamento (ver Figura 4).

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

8.8 Para facilitar a transferência, o DPM deve possibilitar a projeção da poltrona em pelo menos 300 mm para fora da carroceria, de modo a favorecer o embarque ou desembarque de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (ver Figura 4).

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

8.9 Excetua-se do requisito descrito em 8.8, o veículo que possuir poltronas do tipo leito, com configuração interna de poltronas do tipo “2 □ 1” (dupla e simples).

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

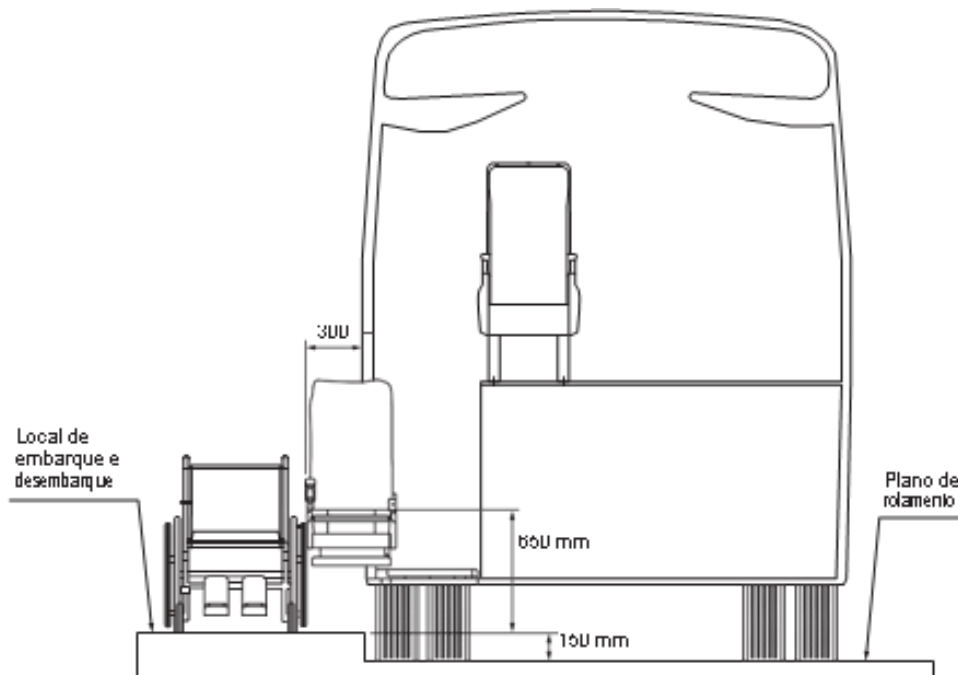


Figura 4 – Dimensões para transposição de fronteira

8.10 O sistema que realiza o deslocamento da poltrona para fora da carroceria pode ser, automático, semiautomático ou manual.

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

8.11 A poltrona do DPM deve dispor dos mesmos níveis de reclinção das demais poltronas do veículo.

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

8.12 Quando em posição de transporte, o DPM deve possuir sistema que mantenha sua base (assoalho) alinhada com o piso interno do veículo, de forma a evitar o risco de deslocamento involuntário e vibrações com o veículo em movimento.

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

8.13 Deve haver um dispositivo de final de curso de subida para o alinhamento automático, quando o DPM atingir a altura do piso interno do veículo.

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

8.14 O DPM deve possuir sistema de segurança que impeça sua queda em caso de falhas durante a operação de embarque e desembarque ou com o veículo em movimento.

NA () **Aprovado** () **Reprovado** ()

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

8.15 As instruções de uso e informações importantes a serem observadas nos procedimentos de embarque e desembarque devem estar em local de fácil visualização para o operador e os usuários.

NA () Aprovado () Reprovado ()

8.16 Para efeitos de cálculo e dimensionamento da capacidade de carga do dispositivo de poltrona móvel (DPM), deve ser considerado 130 kgf (1 275 N) como peso médio do passageiro com deficiência.

NA () Aprovado () Reprovado ()

9 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

9.1 As saídas de emergência devem permitir uma rápida e segura desocupação à totalidade de passageiros e ao operador, em situações de emergência, abalroamento ou capotagem do veículo.

Aprovado () Reprovado ()

9.2 Especial atenção deve ser dada à condição de saída das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Aprovado () Reprovado ()

9.3 Cada saída de emergência deve estar devidamente sinalizada e possuir instruções claras de como deve ser operada.

Aprovado () Reprovado ()

9.4 As instruções também podem ser disponibilizadas em Braille.

NA () Aprovado () Reprovado ()

9.5 Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor até as saídas de emergência, sem a presença de anteparos ou quaisquer obstáculos que venham a dificultar a evacuação dos passageiros em situações emergenciais.

Aprovado () Reprovado ()

9.6 Apenas uma das saídas de emergência configuradas nas janelas laterais pode estar posicionada junto aos assentos preferenciais, com exceção da porta elevada que, eventualmente, pode ser considerada saída de emergência.

Aprovado () Reprovado ()

10 PORTAS

10.1 Porta de serviço

10.1.1 O veículo com características rodoviárias deve possuir pelo menos uma porta de serviço no lado direito da carroceria, com vão livre mínimo para passagem de 600 mm.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.1.2 No caso do veículo estar equipado com PEV ou RAV na porta de serviço, o vão livre mínimo desta porta deve ser de 800 mm para passagem da cadeira de rodas, adequado à plena operação e aos requisitos mínimos estabelecidos na ABNT NBR 15646.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.1.3 Nenhum elemento construtivo do chassi ou da carroceria, da configuração do painel de controles do posto de comando ou do painel frontal deve obstruir o embarque dos usuários.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.1.4 No caso de algum dispositivo de movimentação de porta esteja posicionado ou interferindo na área de embarque e desembarque junto ao primeiro degrau da escada, deve ser sinalizado na cor amarela (Munsell 5Y 8/12).

NA () Aprovado () Reprovado ()

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

10.1.5 Quando o embarque da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida não puder ocorrer pela porta de serviço devido a impedimentos técnicos ou construtivos, deve existir uma segunda opção de acesso.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.1.6 Podem ser utilizados recursos para atingir a altura de acesso ao primeiro degrau da escada, como o degrau móvel auxiliar ou o sistema de movimentação vertical da suspensão.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.2 Porta elevada para PEV

10.2.1 O veículo pode possuir uma segunda porta, específica para o embarque de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida através da PEV.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.2.2 O vão livre mínimo da porta elevada deve ser de 800 mm de largura por 1 350 mm de altura, para passagem da cadeira de rodas.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.3 Porta de acesso ao DPM

10.3.1 Quando equipado com DPM, o veículo deve possuir uma porta que possibilite a transferência de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida diretamente a uma poltrona do veículo.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.3.2 Para movimentação do DPM deve ser garantida, na condição de embarque e desembarque, a altura livre mínima de 900 mm, medida do centro da profundidade do assento ao marco superior da porta, além de um vão livre mínimo de 270 mm desde a face frontal do assento do DPM até o marco vertical da porta (ver Figura 5).

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.3.3 Deve ser garantido o espaçamento mínimo entre a borda do assento da poltrona do DPM em relação ao anteparo ou dispositivo equivalente (fixo ou móvel) para proteção dos pés, conforme 8.4 (ver Figura 5).

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.3.4 É obrigatória a existência de sistema de segurança que interrompa o movimento vertical do DPM, em caso de obstrução no campo do marco superior da porta.

NA () Aprovado () Reprovado ()

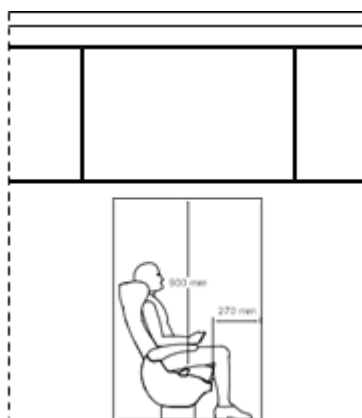


Figura 5 – Vão livre para embarque no DPM

10.4 Porta de acesso pela RAV

Quando for utilizada a RAV para acesso ao interior do veículo, a porta deve ter vão livre mínimo para passagem de 800 mm.

NA () Aprovado () Reprovado ()

10.5 Porta interna

Quando o veículo estiver equipado com paredes divisórias e porta interna entre o posto de comando e o salão de passageiros, o vão livre mínimo de passagem nesta porta deve ser de 500 mm. É admitida tolerância de - 50 mm em caso de impedimentos técnicos, devidamente comprovados.

NA () Aprovado () Reprovado ()

11 APOIOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE

11.1 No lado direito da escada da porta de serviço, tomando como referência o embarque, deve haver corrimão para apoio, preferencialmente contínuo, desde o primeiro até o último degrau.

NA () Aprovado () Reprovado ()

11.2 Adicionalmente, quando tecnicamente possível, pode ser instalado outro ponto de apoio no lado esquerdo da escada, tomando como referência o embarque.

NA () Aprovado () Reprovado ()

11.3 Para auxiliar os passageiros com baixa visão, os pontos para apoio devem conter identificação integral ou demarcação visual parcial, em pelo menos um segmento, na cor amarela (Munsell 5Y 8/12).

NA () Aprovado () Reprovado ()

12 DEGRAUS E DESNÍVEIS INTERNOS

12.1 Os limites dos degraus da(s) escada(s) e desníveis internos no salão de passageiros devem ser sinalizados pela cor amarela (Munsell 5Y 8/12), oferecendo visualização frontal e superior.

NA () Aprovado () Reprovado ()

12.2 Alternativamente, os limites podem ser sinalizados por elementos com iluminação própria e que forneçam perfeita visualização.

NA () Aprovado () Reprovado ()

12.3 Os revestimentos dos patamares dos degraus devem possuir material com características antiderrapantes, com coeficiente de atrito estático (CAE) mínimo de 0,38, obtido conforme a ABNT NBR 15570.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13 CONFIGURAÇÕES PARA ACESSO DE USUÁRIOS PELA PEV OU RAV

13.1 Geral

13.1.1 O leiaute interno do veículo equipado com PEV ou RAV deve possibilitar que o usuário em cadeira de rodas consiga entrar no salão de passageiros e manobrar sua cadeira para ser transferido à poltrona com assento preferencial.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.1.2 Deve ser garantida uma área livre de 1 200 mm □ 1 200 mm para permitir o giro e o deslocamento da cadeira e o acesso à poltrona com assento preferencial (ver Figura 6).

NA () Aprovado () Reprovado ()

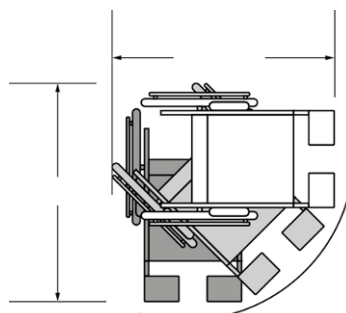


Figura 6 – Área de giro

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

13.1.3 A poltrona com assento preferencial deve estar posicionada defronte à porta de acesso por meio de PEV ou RAV.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.1.4 O posicionamento da poltrona com assento preferencial deve garantir o alinhamento lateral com a cadeira de rodas, possibilitando a transferência do usuário com menor esforço possível (ver Figura 7).

NA () Aprovado () Reprovado ()

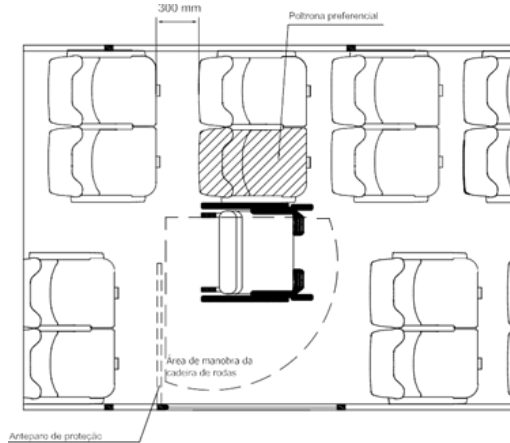


Figura 7 – Posição de transferência à poltrona preferencial

13.1.5 Deve ser garantido um espaço livre de 300 mm, com tolerância de ± 30 mm, atrás da poltrona com assento preferencial, para garantir a transferência lateral do usuário em cadeira de rodas (ver Figura 8).

NA () Aprovado () Reprovado ()

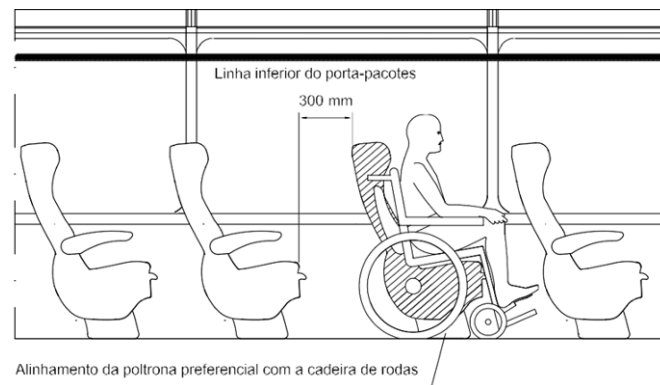


Figura 8 – Espaço livre atrás da poltrona preferencial

13.1.6 A transferência do usuário em cadeira de rodas para a poltrona do veículo deve acontecer na região do corredor interno do veículo, onde a altura livre da carroceria possibilita uma transferência assistida, com o auxílio de uma pessoa em pé.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.1.7 Para permitir o acesso e a transferência do usuário em cadeira de rodas à poltrona com assento preferencial, deve ser considerada pelo menos uma das configurações indicadas em 13.2 a 13.4.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.2 Área de manobra livre de poltronas (hall)

13.2.1 A distribuição interna pode prever uma área de manobra livre de poltronas, constituindo-se em um hall permanente de acesso à cadeira de rodas, de modo que haja espaço suficiente para realizar a manobra e a acomodação do passageiro, indicada em 13.1.2 (ver Figuras 6 e 9).

NA () Aprovado () Reprovado ()

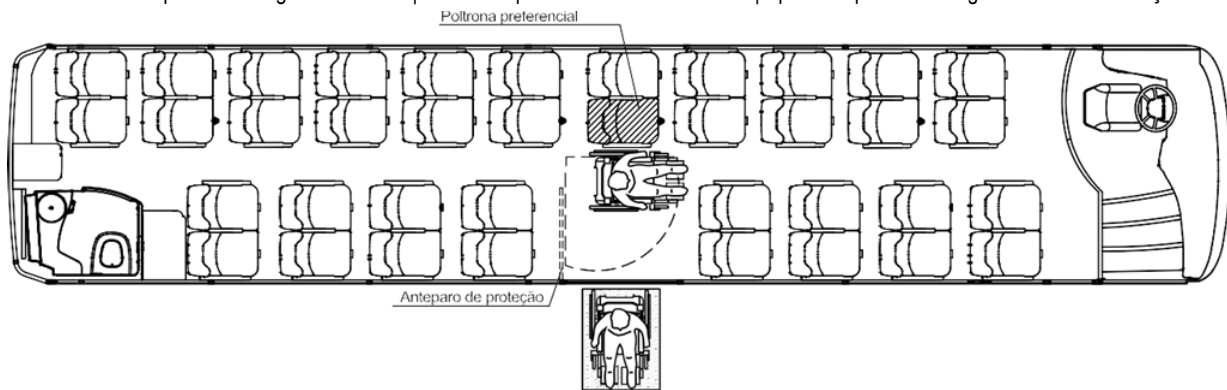


Figura 9 – Área de manobra livre de poltronas (hall permanente de acesso)

13.2.2 Deve ser instalado um anteparo de proteção aos usuários acomodados na poltrona, junto à área de manobra (ver Figura 10).

NA () Aprovado () Reprovado ()

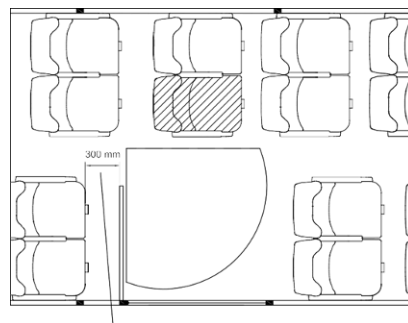


Figura 10 – Anteparo de proteção

13.3 Retirada operacional das poltronas (poltronas removíveis)

13.3.1 Nesta condição de projeto, as poltronas podem ser removíveis para criação do espaço de manobra de 1.200 mm x 1.200 mm (ver Figura 11).

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.3.2 Finalizada a operação para o embarque e desembarque do passageiro em cadeira de rodas, as poltronas que foram inicialmente removidas para a criação do espaço de manobra podem, a critério do transportador, ser novamente instaladas na posição original.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.3.3 No caso das poltronas não serem reposicionadas, deve ser instalado um anteparo de proteção para as pessoas sentadas na poltrona anterior ao espaço de manobra, conforme descrito em 13.2.2 e na Figura 10.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.3.4 Os sistemas de remoção das poltronas devem ser de fácil e rápido acionamento.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.3.5 Devem existir meios que impossibilitem que as poltronas sejam soltas por pessoas não habilitadas.

NA () Aprovado () Reprovado ()

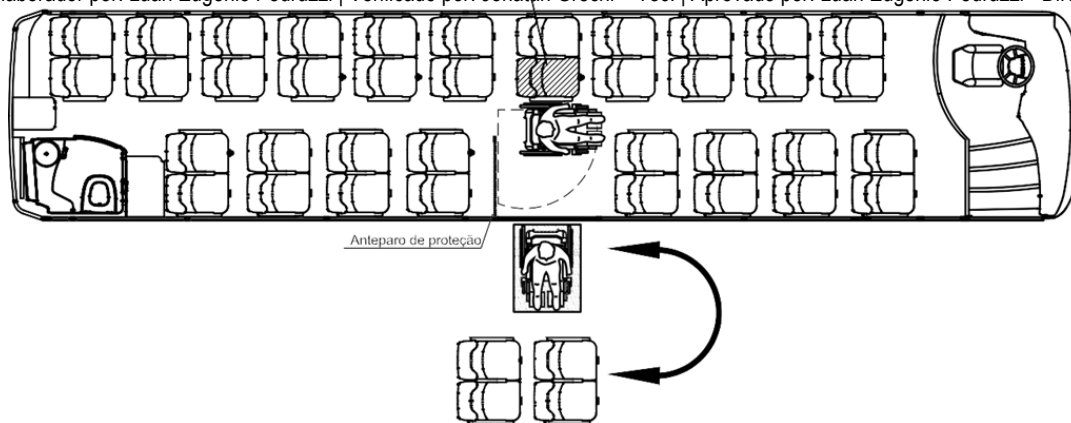


Figura 11 – Área de manobra criada pela retirada operacional das poltronas

13.4 Deslocamento longitudinal das poltronas

13.4.1 Para a criação do espaço de manobra de 1.200 mm x 1.200 mm, as poltronas podem ser deslocadas longitudinalmente, conforme exemplo indicado na Figura 12.

NA () Aprovado () Reprovado ()

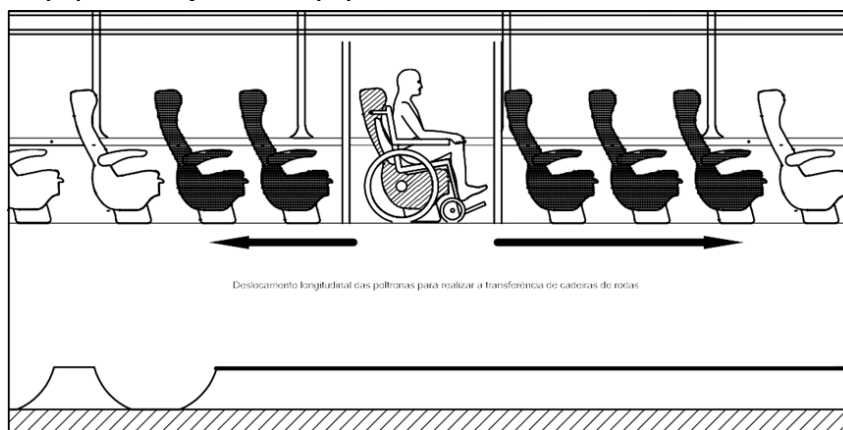


Figura 12 – Deslocamento longitudinal das poltronas

13.4.2 Realizada a operação para acomodar o passageiro em cadeira de rodas, as poltronas que foram inicialmente deslocadas devem retornar à posição original na distribuição do salão do veículo.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.4.3 O(s) sistema(s) de deslocamento longitudinal das poltronas deve(m) ser de fácil e rápido acionamento.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.4.4 Devem existir meios que impossibilitem que as poltronas sejam movimentadas por pessoas não habilitadas.

NA () Aprovado () Reprovado ()

13.4.5 Os fabricantes devem prever sistemas que inibam o acúmulo de poeira ou objetos no mecanismo de deslocamento e travamento das poltronas.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14 POLTRONAS PREFERENCIAIS

14.1 O veículo com características rodoviárias deve possuir no mínimo dois assentos (lugares) disponíveis para uso preferencial de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

NA () Aprovado () Reprovado ()

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

14.2 Os dois assentos (lugares) preferenciais devem estar posicionados próximos à porta principal de serviço e podem ser configurados em uma das opções:

- a) em uma única poltrona dupla na primeira posição da fileira esquerda; ou
- b) em uma única poltrona dupla na primeira posição da fileira direita; ou
- c) um assento de cada lado do corredor central, disponível na primeira poltrona dupla à esquerda e à direita.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.3 Em caso de impedimento técnico decorrente do projeto de carroceria que possa comprometer o acesso às poltronas preferenciais, pode ser admitido o reposicionamento.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.4 Deve ser disponibilizado um terceiro assento (lugar) preferencial quando o veículo não dispuser de área reservada (box) para acomodação e travamento da cadeira de rodas e o acesso da pessoa com deficiência em cadeira de rodas ocorrer por porta específica (PEV ou RAV), conforme a Seção 13.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.5 A poltrona vinculada ao dispositivo de poltrona móvel (DPM), indicado na Seção 8, também deve ser considerada terceiro assento (lugar) preferencial.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.6 As poltronas com assento preferencial devem ter no mínimo o mesmo nível de conforto e acabamento que as demais poltronas disponíveis no salão de passageiros.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.7 No caso específico do DPM, a largura dos assentos das poltronas vinculadas ao dispositivo (própria poltrona do DPM e a poltrona imediatamente ao seu lado) pode apresentar variação técnica ou dimensional máxima de 10 %, em razão do projeto de movimentação do sistema, associado às delimitações de espaço entre os elementos estruturais do chassi e da carroceria.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.8 As poltronas com assento preferencial devem conter cintos de segurança retráteis de três pontos para cada passageiro.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.9 As poltronas com assento preferencial devem ser identificadas pela cor amarela (Munsell 5Y 8/12), aplicada no mínimo no protetor de cabeça da poltrona.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.10 Alternativamente, podem ser utilizadas capas substituíveis e laváveis para o protetor (apoio) de cabeça.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.11 A identificação das poltronas com assento preferencial também deve ser realizada por informação aplicada na parede lateral (revestimento) ou anteparo frontal, conforme a Figura 13.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.12 No caso específico do terceiro assento preferencial indicado em 14.3 e 14.4, a informação deve ser conforme a Figura 14.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.13 Para percepção e identificação das poltronas com assento preferencial pelas pessoas com deficiência visual ou baixa visão, deve ser aplicado dispositivo tátil na cor amarela (Munsell 5Y 8/12), preferencialmente na parede que delimita o posto de comando (quando existente), quando forem os primeiros assentos da fileira. Alternativamente, a identificação pode ser aplicada:

- a) na parte frontal do porta-pacotes (quando existir);
- b) na parede lateral (revestimento) do veículo.

NA () Aprovado () Reprovado ()

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

14.14 Para o transporte da pessoa com deficiência física no terceiro assento preferencial indicado em 14.4 e 14.5, deve ser disponibilizado, quando solicitado pelo usuário, um colete torácico com quatro pontos de apoio, que não pode comprometer a utilização do cinto original (ver Figura 15).

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.15 O colete torácico tem função específica de manter o tronco estável durante a operação do veículo.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.16 O colete torácico não tem função de cinto de segurança.

NA () Aprovado () Reprovado ()

14.17 O colete torácico deve ser guardado em local fechado, limpo e seguro.

NA () Aprovado () Reprovado ()

15 ACOMODAÇÃO DO CÃO-GUIA

15.1 Para acomodação do cão-guia que acompanha a pessoa com deficiência visual, deve ser prevista a utilização do espaço junto à poltrona com assento preferencial mais próxima à porta de serviço, evitando, no entanto, que haja prejuízo à circulação interna.

NA () Aprovado () Reprovado ()

15.2 O espaço necessário para acomodação do cão-guia deve ter dimensões mínimas de 700 mm para o comprimento, 400 mm para a largura e 300 mm para altura, conforme indicado na Figura 16.

NA () Aprovado () Reprovado ()

15.3 Em caso de impedimentos técnicos ou construtivos, o espaço para acomodação do cão-guia pode considerar a área disponível abaixo da poltrona, desde que não possua arestas cortantes e a altura resultante não seja inferior a 200 mm.

NA () Aprovado () Reprovado ()

15.4 Pode estar disponível neste espaço, um dispositivo (tipo fecho fêmea) para o engate do sistema de fixação do cão-guia.

NA () Aprovado () Reprovado ()

15.5 O dispositivo não tem função de cinto de segurança.

15.6 O dispositivo (tipo fecho fêmea) não pode ser fixado na parede lateral do veículo.

15.7 É recomendado que o dispositivo seja posicionado abaixo da poltrona.

15.8 O sistema de fixação do cão-guia (tipo fecho macho) é de responsabilidade do seu usuário.

NA () Aprovado () Reprovado ()

16 SOLICITAÇÃO DE PARADA

16.1 Junto às poltronas com assento preferencial deve estar disponível um interruptor para solicitação de parada e de comunicação com o motorista.

NA () Aprovado () Reprovado ()

16.2 O interruptor deve ser posicionado junto às poltronas preferenciais, ao alcance do usuário, em uma das opções:

- a) na parede que delimita o posto de comando (quando forem os primeiros assentos da fileira); ou
- b) no anteparo à frente da poltrona, quando for o caso; ou
- c) na parede lateral (revestimento) do veículo; ou
- d) na parte inferior do porta-pacotes ou duto de ar, quando existir impedimento técnico das opções anteriores.

Equipamento existente: indique a posição ____.

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

16.3 O interruptor deve fornecer sinais ótico e sonoro diferenciados ao motorista, de forma que não seja confundido com o interruptor de emergência instalado no gabinete sanitário (conforme 18.6) ou quaisquer outros de manutenção ou operação.

NA () Aprovado () Reprovado ()

16.4 A tecla ou pulsante do interruptor deve conter o símbolo de parada conforme a Figura 17 e ter as seguintes características:

a) tecla ou pulsante: cor: laranja; diâmetro ou lado menor: 25 mm (mínimo); região côncava para conter o ideograma P e a respectiva representação em Braille, independentemente da geometria das teclas ou pulsantes;

b) ideograma P: fonte: Segoe UI semibold; efeito da fonte: maiúsculo; altura: 10 mm; largura: 6,67 mm; cor: preta; grafado em baixo-relevo: até 0,3 mm.

c) Braille: representação alfabética: letra P; largura da cela Braille: 4,7 mm; altura do Braille (ponto 1 ao 3): 7,4 mm; altura do ponto: 0,65 mm; diâmetro do ponto na base: 2 mm; espaçamento: vertical e horizontal entre pontos, medido a partir do centro de um ponto até o centro do próximo ponto; posicionamento: central e vertical, abaixo do ideograma P.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA

17.1 O sistema de iluminação do salão de passageiros e da região da porta de serviço deve propiciar níveis adequados de iluminação que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentação e o acesso às informações pelos passageiros, principalmente daqueles com baixa visão.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.2 O índice mínimo de luminosidade interna (luzes do salão) deve ser de 45 lux, medido a 1 000 mm em relação ao piso, ao longo de todo o corredor de acesso às poltronas e ao gabinete sanitário (quando existir).

17.3 Não são considerados os pontos de luz como focos para leitura.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.4 O piso do corredor de circulação e os degraus internos (quando existentes) devem dispor de sinalização luminosa (luzes de cortesia), aplicada de forma contínua ou alternada ao longo do corredor.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.5 O índice mínimo de luminosidade nos degraus da porta de serviço deve ser de 30 lux, medido a 1.000 mm da superfície dos degraus.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.6 O requisito descrito em 17.5 deve proporcionar também iluminação para a área externa da porta de serviço, de tal forma que ofereça segurança no embarque e desembarque de passageiros, além de permitir ao motorista a visualização externa deste local.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.7 Na utilização da PEV, RAV ou DPM, o índice mínimo de luminosidade externa deve ser de 30 lux, medido a 1.000 mm a partir da superfície do patamar de embarque.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.8 A indicação numérica dos assentos deve dispor de sinalização luminosa.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.9 No veículo do tipo seletivo, a obrigatoriedade da indicação numérica fica a critério do poder concedente de transporte.

NA () Aprovado () Reprovado ()

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

17.10 No porta-pacotes (quando existente) devem estar dispostos pontos de luz com focos para leitura, direcionados para cada poltrona, providos de interruptores individuais acionados pelos respectivos passageiros.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.11 O índice de iluminação mínimo no gabinete sanitário (quando existente) deve ser de 30 lux, medido a 1 000 mm a partir da superfície do piso.

NA () Aprovado () Reprovado ()

17.12 No posto de comando deve ser instalada luminária exclusiva, com controle independente.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18 GABINETE SANITÁRIO

18.1 No veículo equipado com gabinete sanitário, a porta de entrada deve ter vão livre mínimo de 500 mm para largura e 1.700 mm para altura. É admitida tolerância de - 50 mm na largura e na altura, em caso de impedimentos técnicos da carroceria.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.2 A porta deve estar dotada de dispositivo para destravamento externo, para ser acionado em casos de emergência.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.3 Devem ser instalados apoios (pega mão) para o uso do vaso sanitário e pia, com altura entre 900 mm e 1.200 mm acima do piso, de forma a proporcionar apoio e segurança ao passageiro em pé ou acomodado no vaso sanitário.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.4 Para favorecer os passageiros com baixa visão, os apoios devem conter identificação integral ou demarcação visual parcial, em pelo menos um segmento, na cor amarela (Munsell 5Y 8/12).

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.5 O gabinete sanitário deve contar com interruptor de emergência, posicionado entre 900 mm e 1 200 mm acima do piso, devidamente identificado como sinalização de emergência.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.6 O interruptor de emergência do gabinete sanitário deve fornecer alertas (sinais ótico e sonoro) diferenciados ao motorista, de forma que não seja confundido com a solicitação de parada descrita na Seção 15 ou ainda, de alertas relativos à manutenção ou operação do veículo.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.7 O espaço livre à frente da borda frontal do vaso sanitário para a acomodação das pernas deve ser de pelo menos 350 mm.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.8 Os acionamentos para água da torneira da pia e descarga do vaso sanitário devem ter fácil acesso e deve ser possível acioná-los com uma das mãos.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.9 O gabinete sanitário deve dispor de sistema de ventilação forçada com acionamento automático.

NA () Aprovado () Reprovado ()

18.10 Adicionalmente pode ser instalada uma janela para ventilação natural.

NA () Aprovado () Reprovado ()

19 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL EXTERNA

19.1 Símbolo internacional de acesso (SIA)

NA () Aprovado () Reprovado ()

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

19.1.3 O posicionamento do SIA na carroceria deve estar conforme as seguintes condições:

a) na lateral direita do veículo, o SIA deve estar posicionado junto à porta que possibilite o acesso ao salão de passageiros através do dispositivo de transposição de fronteira;

NA () Aprovado () Reprovado ()

b) na parte dianteira do veículo, o SIA deve estar posicionado diretamente na carroceria ou, alternativamente, no para-brisa, desde que não interfira no campo de visão do motorista;

NA () Aprovado () Reprovado ()

c) na lateral esquerda e na parte traseira do veículo, a aplicação do SIA **é considerada opcional**.

NA () Aprovado () Reprovado ()**19.2 Indicação de destino (letreiro)**

19.2.1 Deve existir indicação do destino (letreiro) na parte frontal superior ou inferior do para-brisa, com caracteres de 150 mm de altura. É admitida uma tolerância de - 60 mm na altura dos caracteres, em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroceria.

NA () Aprovado () Reprovado ()

19.2.2 Os caracteres alfanuméricos devem utilizar a tipografia de padrão Helvética regular ou similar.

19.2.3 Para exibição dos caracteres, deve ser adotada uma das condições:

a) caracteres na cor amarela-limão ou verde-limão, sobre fundo da cor preta, quando adotado o letreiro em pano oleado (tecido);

b) caracteres na cor branca ou âmbar, na adoção do painel eletrônico.

NA () Aprovado () Reprovado ()

19.2.4 As informações devem ser perfeitamente visíveis, mesmo sob a incidência de luz natural ou artificial, evitando-se, inclusive, o estreitamento dos caracteres.

NA () Aprovado () Reprovado ()**19.3 Sistemas de segurança para operações de manobra e marcha a ré**

19.3.1 Para efeito de segurança na utilização de marcha a ré, deve ser incorporado um sinal de alerta com pressão sonora de 90 dB (A), sendo admitida a tolerância de + 3 dB (A), associado ao engate da marcha a ré, com frequência entre 500 Hz e 3 000 Hz.

19.3.2 A medição deve ocorrer a 1 000 mm da fonte em qualquer direção, junto à parte traseira externa do veículo e com o motor do veículo ligado em marcha lenta.

19.3.3 É admitida a utilização de dispositivo atenuador noturno com redução de até 15 dB (A), mediante conjugação com as luzes de posição do veículo.

19.3.4 O sinal sonoro deve ser intermitente com intervalos de 3s, sendo admitida a tolerância de ± 1 s.

19.3.5 É recomendada a instalação de sensores de aproximação no para-choque traseiro, garantindo cobertura de toda a área traseira do veículo, inclusive das laterais (cantos esquerdo e direito), com ação a partir do engate da marcha a ré.

NA () Aprovado () Reprovado ()

20 ACESSÓRIOS

20.1 Junto às poltronas com assento preferencial, podem ser instaladas tomadas elétricas de corrente alternada para recarga de baterias de celulares ou utilização de equipamentos específicos de uso das pessoas com deficiência.

NA () Aprovado () Reprovado ()

20.2 Recomenda-se haver proteção por cobertura articulada para evitar acidentes.

20.3 O veículo deve dispor de um local específico para acomodar pelo menos uma cadeira de rodas da pessoa com deficiência que não for transportada em sua própria cadeira de rodas, considerando que:

- a) o local deve ser estanque e conter dispositivo para fixação da cadeira de rodas;
- b) a largura total da cadeira de rodas não pode ultrapassar 300 mm para a devida acomodação no bagageiro ou em local específico; e
- c) o usuário deve providenciar o respectivo transporte para cadeira de rodas que não esteja em conformidade com as dimensões e peso considerados em 4.1.6.

NA () Aprovado () Reprovado ()

20.4 O veículo deve ser projetado para receber dispositivos para transmissão audiovisual de mensagens operacionais, institucionais e educativas, com o objetivo de prestar informação a analfabetos, idosos, crianças e pessoas com deficiência visual ou auditiva, quando solicitado pelo poder concedente de transporte ou pelo transportador.

NA () Aprovado () Reprovado ()

20.5 O projeto técnico do veículo deve prever a instalação de sistema de monitoramento interno, quando solicitado pelo poder concedente de transporte ou pelo transportador.

NA () Aprovado () Reprovado ()

20.6 O sistema de monitoramento interno pode utilizar micro-câmeras de vídeo, com gravação digital e monitor instalado na região de visão do motorista, possibilitando plena visibilidade do salão de passageiros.

NA () Aprovado () Reprovado ()

20.7 O projeto técnico do veículo deve prever a instalação do sistema de transmissão de dados de rastreamento, quando solicitado pelo poder concedente de transporte.

NA () Aprovado () Reprovado ()

EIME N.º	() Cronômetro 08.01	() Paquímetro 04.01	() Trena 50m 06.01	() Trena 50m 06.02
	() Profundímetro 32.03	() Profundímetro 32.04	() Trena 5m 05.01	() Trena 5m 05.02
	() Regloscópio 19.01	() Cal. Pneus 22.02	() Luxímetro 36.01	() Cal. Decib. 27.01
	() Decibelímetro 26.01/26.02			

APROVADO () REPROVADO () EXIGÊNCIA ()

Responsável Técnico

Inspetor